Uma aplicação VEC estrutural para políticas anticíclicas durante a pandemia da Covid-19 no Brasil

Carolina Orind Muylaert[1]*; Prof. Dr. Renato Máximo Sátiro[2]

[1] NeuralMed. Analista de Dados Pleno. Rua Doutor Melo Alves, 89 - Cerqueira César; 01417-010; São Paulo, São Paulo, Brasil.
[2] Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - USP/ESALQ. Professor do curso de MBA em Data Science e Analytics. Rua Alexandre Herculano 120, sala T4 - Piracicaba; 13418-445; São Paulo, Brasil.
*autor correspondente: carolina.orind@gmail.com

Uma aplicação VEC estrutural para políticas anticíclicas durante a pandemia da Covid-19 no Brasil

Resumo

A pandemia da covid-19 teve impactos mundiais e afetou a vida de todos os indivíduos, ainda que indiretamente. A economia global apresentou cenários recessivos por conta dos efeitos perversos da crise e demandou ações imediatas dos governos federais e dos Bancos Centrais. No Brasil, tanto o governo federal quanto a autoridade monetária dispuseram de políticas expansionistas para reduzir os impactos negativos na atividade econômica e nos seus principais setores. Sendo assim, foram realizadas ações tempestivas de injeção de liquidez, queda nas taxas de juros, maior acesso ao crédito, criação de programas para pequenas empresas e distribuição de renda às famílias em situação de vulnerabilidade. De forma geral, defende-se que o uso dessas políticas foi eficaz para impedir o colapso econômico e evitar cenário recessivo prolongado. Sendo assim, por meio do modelo de Vector Error-Correction (VEC) este trabalho mostrou a capacidade das políticas expansionistas de reverterem momentos de crise. Notou-se que os principais componentes de política monetária e fiscal, como o aumento dos gastos do governo e do nível de crédito interno disponibilizado, devem ser ferramentais utilizados para sustentar o nível de demanda agregada por produzirem efeitos positivos no PIB que perduram ao longo do tempo. Por outro lado, reduzir a Selic e a dívida do governo podem impactar o produto no curto prazo negativamente, então devem ser instrumentos utilizados com cuidado.

Palavras-chave: econometria; política monetária; política fiscal.

A Structural VEC application to countercyclical policies during the Covid-19 pandemic in Brazil

Abstract

The covid-19 pandemic had worldwide impacts and affected the lives of all individuals, even if indirectly. The global economy presented recessive scenarios due to the perverse effects of the crisis and demanded immediate actions from federal governments and Central Banks. In Brazil, both the federal government and the monetary authority had expansionist policies available to reduce the negative impacts on economic activity and its main sectors. Thus, timely actions were taken to inject liquidity, lower interest rates, increase access to credit, create programs for small businesses, and distribute income to vulnerable families. In general, it is argued that the use of these policies was effective in preventing economic collapse and avoiding a prolonged recessionary scenario. Thus, through the Vector Error-Correction (VEC) model, this paper showed the ability of expansionary policies to reverse moments of crisis. It was noted that the main components of monetary and fiscal policy, such as government spending, credit, and the Selic, should be tools used to sustain the level of aggregate demand, as they produce positive effects that last long. On the other hand, reducing the Selic and the government debt can impact the output in the short term, and, therefore, should be used with care.

Keywords: econometrics; monetary policy; fiscal policy.

Introdução

A pandemia da covid-19 teve impactos globais sem precedentes e afetou, ainda que de maneira indireta, a vida de bilhões de pessoas. Ao contrário de outras crises históricas, a pandemia teve um efeito recessivo tanto na oferta como na demanda agregada, sobretudo devido aos impactos na saúde pública e na economia (BIS, 2020a; GEORGIEVA, 2020). Em geral, estes efeitos ocorreram por conta da queda na demanda agregada gerada pela incerteza e aversão ao risco relacionados às medidas de isolamento social.

Para o lado da oferta, a combinação da elevada contaminação pelo vírus com o aumento das taxas de internação colocou em risco os sistemas de saúde; enquanto as medidas de isolamento dificultaram a mobilização da força de trabalho para o local de trabalho (CONTI, 2020). Além disso, as restrições aos negócios e serviços não essenciais resultaram na redução da oferta de empregos e interrupções nas cadeias produtivas e fluxos comerciais. Em termos de demanda agregada, em momentos de incerteza como na pandemia, o consumo e o investimento tendem a cair acentuadamente, alimentando um ciclo vicioso de posterior queda na renda e no padrão de vida dos indivíduos (IPEA, 2020).

Assim como nas principais economias mundiais, o Brasil também foi afetado pelas consequências da crise. Os efeitos iniciais atingiram o mercado financeiro já no primeiro mês e tanto a bolsa de valores como as moedas dos países emergentes sofreram desvalorizações abruptas. No lado real da economia, os impactos também foram alarmantes, com o Produto Interno Bruto (PIB) do país contraindo cerca de 3,3% em 2020 (IPEA, 2020). Os principais setores afetados do lado da oferta foram a indústria e os serviços, enquanto do lado da demanda, o consumo das famílias foi o indicador com a maior queda, segundo estatísticas do IBGE.

Assim, o governo brasileiro tomou medidas imediatas para mitigar os impactos negativos na economia e na vida das pessoas. Nesse sentido, estudos como os do BIS (2020b), do FMI (2020) e do Banco Mundial (2020) defendem a importância da atuação dos governos por meio de seus bancos centrais (BCs) para garantir o bom funcionamento do mercado de crédito e evitar o colapso financeiro em momentos de crise como a pandemia da covid-19.

Por conseguinte, a ação do governo federal contemplou intervenções intensas, principalmente por meio de políticas expansionistas de transferências, subsídios, estímulos à oferta de crédito e programas de renda para empresas e famílias vulneráveis. Quanto à

política monetária, o Banco Central implementou reduções na taxa básica de juros, diminuiu as taxas de reservas obrigatórias e adotou medidas de apoio à liquidez e liberação de capital, com a finalidade de estabilizar o mercado financeiro e possibilitar o pleno funcionamento do mercado de crédito (BCB, 2020)

Nota-se que tanto o governo federal quanto o Banco Central dispunham de espaço para atuar e impedir uma situação de colapso econômico ainda maior. Isto é, por meio de políticas fiscais e monetárias anticíclicas, o país teve a capacidade de se reerguer mais rapidamente, uma vez que estas medidas são amplamente utilizadas em momentos de crise e atuam tanto no curto quanto no longo prazo.

O presente trabalho segue a metodologia pós-keynesiana e busca demonstrar por meio de modelos econométricos a relevância das políticas anticíclicas para superar crises econômicas. Assim sendo, defende-se que ao enfrentar cenários de crise, aumentar os gastos do governo e reduzir impostos no caso da política fiscal, além de expandir os níveis de crédito, no caso da política monetária, pode ser benéfico à economia como um todo.

Nessa linha, este trabalho utiliza o modelo de Vetores Autorregressivos cointegrados (VEC, na sigla em inglês de Vector Error-Correction) para analisar a capacidade das medidas contracíclicas durante momentos de crise, mais especificamente ao longo da pandemia de covid-19 no Brasil. Com base em dois estudos econométricos análogos, de Araújo e Ferrari Filho (2022) e de Hernández, Durán e Carrillo (2022), defende-se que o uso da política anticíclica ao longo da crise foi acertado para retirar o país do cenário recessivo de forma eficaz.

Em outras palavras, o artigo avalia os principais instrumentos de política fiscal e monetária utilizados no Brasil para superar a pandemia. Sustenta-se que a coordenação adequada das medidas anticíclicas é eficiente para reestabelecer os níveis de atividade econômica. Para confirmar a hipótese central, analisa-se a relação entre as principais variáveis de política fiscal e monetária (inflação, crédito interno, taxa de juros Selic, dívida líquida pública e gastos do governo) e o crescimento econômico interno no período 1998-2020 por meio do modelo VEC.

Revisão da Literatura

Esta seção se inicia com a descrição da economia pós-keynesiana para Keynes, e depois descreve os efeitos da pandemia da covid-19 no Brasil, além do rol de políticas econômicas, fiscal e monetária, usadas pelo governo federal e o Banco Central no enfrentamento à crise.

A economia pós-keynesiana

A economia pós-keynesiana é uma abordagem teórica baseada na Teoria Geral de John Maynard Keynes. Apesar de ter algumas divergências internas, ela é fundamentada em ideias comuns compartilhadas por diversos economistas pós-keynesianos. Essas ideias incluem: (i) a importância da demanda agregada na determinação do nível de produção, (ii) a inexistência de mecanismos garantidores de pleno emprego, (iii) a natureza endógena da oferta de moeda vinculada ao sistema financeiro, (iv) a variabilidade das expectativas dos agentes econômicos, e (v) o papel crucial do financiamento na dinâmica macroeconômica (LAVOIE, 2014; PALLEY, 1996).

De forma geral, essa abordagem aceita o princípio da demanda efetiva de Keynes, que destaca a importância da demanda agregada na determinação do nível de emprego e produção tanto no curto como no longo prazo. Isso implica na possibilidade de desemprego involuntário mesmo que haja oferta de emprego disponível, pois a decisão do empregador relacionada a gastos em bens e serviços influencia diretamente o emprego e a produção (LAVOIE, 2014).

A economia pós-keynesiana também defende a teoria da moeda endógena, que afirma que a oferta monetária é resultado das ações do sistema bancário e financeiro. Ou seja, os bancos comerciais são agentes que criam moeda independentemente da existência prévia de depósitos à vista; logo, não há uma autoridade monetária que controle única e exclusivamente a oferta de moeda. Além disso, a incerteza é um elemento central nessa abordagem, tornando a economia não-ergódica, o que significa que os agentes econômicos não podem prever com certeza os eventos futuros, tornando o equilíbrio econômico uma situação mais complexa.

Por fim, o financiamento desempenha um papel fundamental na economia pós-keynesiana, com os bancos desempenhando um papel central na criação de moeda através de empréstimos. As condições de financiamento, incluindo a alavancagem dos bancos e a disposição em atender as demandas de crédito, influenciam a fragilidade da economia, tornando-a mais sujeita a ciclos e volatilidade.

Além de todos esses pressupostos, os autores pós-keynesianos ainda defendem o uso de políticas anticíclicas. Via de regra, as políticas contracíclicas indicam que as contas públicas referentes ao orçamento corrente do governo devem ser deficitárias quando a economia enfrenta retração e superavitárias em caso de expansão. Dessa forma, o orçamento público funciona como um estabilizador automático de demanda, reduzindo o hiato entre oferta e demanda (CARDIM DE CARVALHO, 2008).

Ou seja, a economia pós-keynesiana defende a intervenção governamental através de políticas fiscal e monetária para atenuar distúrbios econômicos e promover um ambiente mais estável e equitativo. Para tal, acredita-se que o Estado e a Autoridade Monetária desempenham forte papel regulador e organizacional, de forma a estimular os níveis de gastos do governo, consumo e investimento quando a iniciativa privada por si só não se mostra suficiente para tal.

A crise da covid-19 no Brasil

A crise provocada pela pandemia do coronavírus gerou um impacto negativo tanto na oferta quanto na demanda: muitas empresas, serviços e empregos foram fechados, resultando em uma diminuição do consumo e dos investimentos. Isso causou uma retração na atividade econômica do país e afetou tanto a oferta como a demanda agregada, com reflexos já percebidos no primeiro trimestre de 2020. A previsão de crescimento global, que antes da pandemia era de 3,3%, foi revisada para -3% em abril de 2020 (FMI, 2020).

De maneira específica, a cadeia de efeitos da crise pode ser explicada da seguinte forma: a produção industrial da China, epicentro da pandemia, caiu 13,5% em relação ao mesmo bimestre do ano anterior. Como a fabricação de produtos intermediários chineses é responsável por cerca de 20% do comércio mundial, muitos países sofreram as consequências da retração chinesa, afetando fluxos de insumos e produtos (UNCTAD, 2020a, p. 4).

Os países emergentes foram especialmente afetados, dada a baixa diversificação produtiva e a dependência do preço das *commodities*. Os países emergentes possuem cadeias produtivas que dependem de produtos chineses, o que significa que qualquer redução na oferta chinesa interrompe boa parte dos fluxos comerciais e produtivos dessas nações (UNCTAD, 2020b, p. 7).

A interrupção dos fluxos de comércio e das cadeias produtivas afetou significativamente a produção e a taxa de desemprego dos países afetados. A OIT (2020, p. 3) afirmou que os impactos foram sentidos em três dimensões: (i) quantidade de postos de trabalho; (ii) qualidade do trabalho, com reduções nos salários ou direitos trabalhistas; e (iii) efeitos específicos nos setores mais vulneráveis a crises, como turismo e serviços.

Pelo lado da oferta agregada, os choques atingiram os principais setores econômicos, principalmente no mercado de trabalho e nos macros-setores (indústria, comércio e serviço). Como esses setores dependem majoritariamente da presença do trabalhador in loco e do bom funcionamento nas cadeiras produtivas, a interrupção no fluxo de comércio e da presença nos postos de trabalho levou a maior retração de tais componentes (Figura 1).

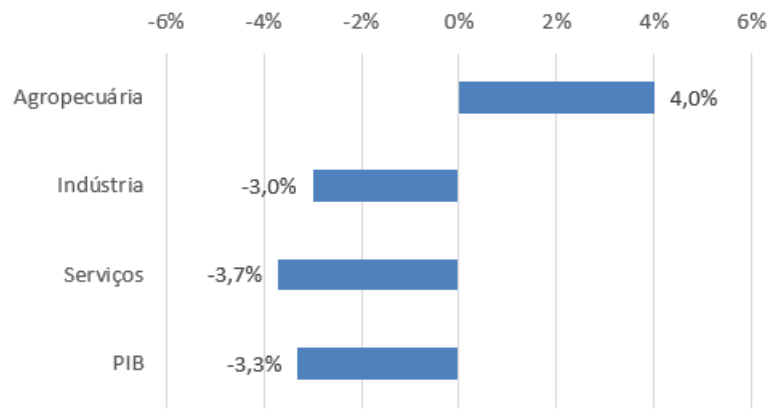


Figura 1. Resultados do PIB em 2020 para a oferta agregada
Fonte: SCNT/IBGE

Necessário ainda salientar que os impactos da pandemia de covid-19 tiveram efeitos devastadores sobre o setor industrial, tanto direta como indiretamente. Conforme informações do IEDI (2020a), a produção industrial sofreu uma queda livre de sazonalidade de 18,8% entre março e abril de 2020. Embora todos os macros-setores tenham sido afetados negativamente, os segmentos mais prejudicados foram os de bens de consumo duráveis (-80%) e bens de capital (-41,5%), principalmente devido à redução na demanda por veículos e aparelhos elétricos.

Já no setor de serviços, ocorreu uma queda de 11,7% em abril de 2020, com destaque para a retração nos serviços prestados às famílias (-44,7%), os serviços de transporte (-17,8%) e as atividades turísticas. Esses segmentos, que não são facilmente adaptáveis ao trabalho remoto, sofreram com o arrefecimento da atividade econômica e os efeitos da quarentena sobre a locomoção e o distanciamento físico. De acordo com o IEDI (2020b), os serviços profissionais e de informação, que melhor se adequam ao trabalho remoto, foram menos impactados pela crise.

Em termos de demanda agregada, a incerteza econômica levou a uma redução significativa nos níveis de investimento, bem como em um declínio ainda maior no consumo. Como resultado, os empresários diminuíram seus investimentos em 2020, enquanto o consumo apresentou uma queda acentuada devido ao endividamento e ao orçamento restrito das famílias. A Figura 2 ilustra os efeitos mencionados sobre os componentes de demanda.

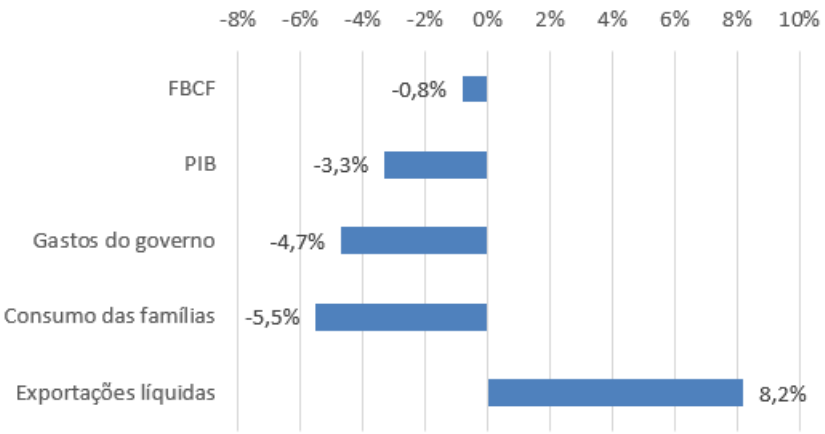


Figura 2. Resultados do PIB em 2020 para a demanda agregada
Fonte: SCNT/IBGE

Por fim, há que se ressaltar ainda que a crise teve efeitos duros sobre a inflação brasileira, pois a queda produtiva nos mais diversos setores levou ao aumento generalizado dos preços em todo o país. Mais ainda, a retomada da demanda em meados de 2020 devido ao pagamento do auxílio emergencial sem que a produção acompanhasse o ritmo levou a pressões inflacionárias. Os setores mais afetados foram a indústria alimentícia e de bens industriais e, com isso, a inflação superou o teto previsto de 4% em 2020 (BCB, 2020).

Políticas econômicas durante a pandemia

As políticas econômicas emergenciais adotadas em 2020 pelo governo brasileiro tiveram como objetivo combater os efeitos negativos da crise provocada pela pandemia de covid-19, que afetou fortemente a economia do país. As medidas foram direcionadas principalmente para a manutenção dos níveis de renda e emprego, por meio de transferências diretas às famílias, subsídios ao emprego e ampliação de programas de seguro-desemprego, e suspensão temporária do pagamento de impostos.

Sendo assim, o Senado Federal (2020) aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição que instituiu regime extraordinário fiscal para o combate à pandemia. A medida iniciou em maio de 2020 e ficou conhecida como a PEC do “orçamento de guerra”, pois suspendeu todas as regras fiscais e permitiu destinar à economia altos volumes para lidar com o estado de calamidade pública. De forma mais detalhada, destaca-se as medidas emergenciais de estímulo à economia, com base na PEC 10/2020[1], a seguir.

[1] Para mais informações da proposta, ver a PEC 10/2020, disponível no website: < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141443>.

Talvez uma das medidas mais relevante tomadas pelo governo federal, destaca-se a criação do benefício emergencial de R$ 600,00 para trabalhadores informais, famílias de baixa renda e aqueles que não recebiam benefícios do governo. O benefício foi estendido por vários meses, com valores menores, e teve como objetivo garantir um mínimo de renda necessária à subsistência às famílias mais vulneráveis durante o período de crise.

Outra medida importante foi a abertura de linhas de crédito para financiar parte da folha de pagamento das empresas, com condições mais favoráveis, e com a contrapartida de que os empregadores não demitissem os trabalhadores cujo salário estava indexado ao benefício. Essa medida teve como objetivo manter o emprego e a renda dos trabalhadores durante a crise.

O governo também destinou recursos financeiros para os estados e municípios, entidades que foram fortemente afetados pela pandemia. Esses recursos permitiram aos governos locais enfrentar a crise, garantindo a manutenção de serviços públicos essenciais e evitando demissões em massa de servidores públicos.

No entanto, vale ressaltar que as medidas emergenciais tiveram um impacto significativo nas contas públicas. O déficit primário do governo aumentou consideravelmente em 2020, devido à ampliação dos gastos e à queda na arrecadação tributária. Este aumento no déficit pode ter consequências fiscais a longo prazo, e requer um planejamento cuidadoso para a retomada da estabilidade financeira do país.

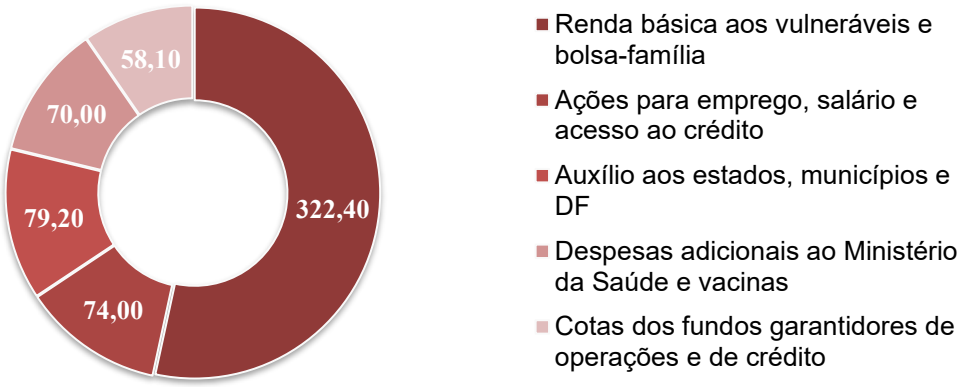


Figura 3. Previsão de recursos da União para combate à covid-19 em 2020 (R$ milhões)
Fonte: Tesouro Nacional

Além da criação do auxílio emergencial, que abriu o debate para a formulação de uma renda básica universal, o governo federal também criou programas que buscaram manter o emprego dos indivíduos e acionou linhas de crédito às empresas de micro e pequeno porte.

Os programas[2] buscaram auxiliar micro e pequenos empreendedores afetados pela crise com condições de créditos consideradas bastante amigáveis e pouco punitivas. Além disso, estima-se que os programas poderiam ter impactos em mais de 6 milhões de empresas.

A política monetária implementada pelo Banco Central do Brasil desempenhou um papel fundamental na contenção da crise econômica. Em primeiro lugar, o BCB tomou medidas para garantir o adequado funcionamento dos mercados financeiros e a liquidez do sistema financeiro nacional (SFN). Para alcançar esses objetivos, foram anunciadas várias medidas, incluindo: (i) a redução da taxa básica de juros (taxa Selic), (ii) a disponibilização de linhas especiais de crédito para o SFN, (iii) o suporte ao crédito através da flexibilização das regulamentações e a permissão de renegociações, e (iv) as compras de ativos que, no entanto, nunca foram realizadas.

Essas ações foram tomadas para garantir uma maior liquidez na economia, facilitar o acesso ao crédito e apoiar pequenas e médias empresas na renegociação de suas dívidas. Para alcançar esses objetivos, o BCB reduziu a taxa Selic para sua mínima histórica de 2% ao ano, o que incentivou o consumo e o investimento privado, além de tornar as condições de empréstimo mais favoráveis. Além disso, a alíquota compulsória foi reduzida de 25% para 17%, o que aumentou a quantidade de recursos disponíveis para empréstimos pelos bancos comerciais (BCB, 2020).

Para manter a estabilidade financeira, o Bacen aprimorou as regras do indicador de *liquidity coverage ratio* (LCR), que estimulou a realocação de posições ativas dos bancos em direção a maiores financiamentos. Também foram instituídas diversas linhas de crédito para apoiar micro, pequenas e médias empresas, incluindo linhas especiais de liquidez para conceder temporariamente empréstimos lastreados em debêntures ou letras financeiras. O BCB esperava alcançar até R$ 2 trilhões em aumento de liquidez no sistema financeiro com essas medidas, a fim de evitar o colapso financeiro e restabelecer os níveis de crédito e liquidez da economia. A Tabela 1 abaixo resume as medidas implementadas pelo BCB.

Tabela 1. Medidas do BCB para o combate à covid-19 em 2020

Disponibilizar liquidez	Valor (bilhões)	
Compulsório e liquidez de curto prazo (LCR)	R$	135
Empréstimo com lastro em LFs garantidas	R$	670
Empréstimo com lastro em debêntures	R$	91
Liberação adicional de compulsório	R$	70

[2] Podemos citar três programas essenciais: (i) Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda - Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020 e posteriormente convertida na Lei nº 14.020, de julho de 2020; (ii) Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) - Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020 e Portaria nº 978, de 8 de junho de 2020; e (iii) Programa Emergencial de Suporte ao Emprego (Pese) - Medida Provisória nº 944, de 3 de abril de 2020, e Lei nº14.043, de 19 de agosto de 2020.

Nova DPGE	R$	200
Flexibilização da LCA	R$	2,2
Alteração no cumprimento do compulsório de poupança	R$	55,8
	R$	1.224,0
Suporte ao crédito		
Redução do ACCP	R$	637
Overhedge	R$	520
Redução do requerimento de capital para PMEs	R$	35
Redução do requerimento de capital das IFs menores	R$	16,5
Redução de capital nas exposições de DPGE	R$	12,7
Otimização do uso de capital (CGPE)	R$	127
Capital de giro para preservação de empresas (CGPE)	R$	127
	R$	1.475,2
Dispensa de provisionamento	R$	3.200
Reclassificação das operações de crédito	R$	228
Compra de ativos		
Compra de títulos privados no mercado secundário	R$	--
Outras medidas		
Linha de crédito para PMEs	R$	40
Linha de swap com o Fed (dólar)	US$	60
Repos de títulos soberanos em dólar	R$	50
Imóvel como garantia de mais de um empréstimo	R$	60

Fonte: BCB (2020)

A recuperação econômica vista em 2021 pode ser atribuída às medidas especificadas acima. Logo, apesar das quedas abruptas no ano da crise, os componentes da demanda agregada mostraram projeções melhores do que o esperado a partir do segundo trimestre de 2021 (Figura 4). Os resultados repercutiram, principalmente: (i) as medidas de manutenção de renda e emprego; (ii) o avanço da vacinação no país; (iii) a recuperação parcial na confiança do mercado; (iv) aumento nos preços das *commodities*; e (v) respostas defasadas aos incentivos monetários do ano anterior (BCB, 2021).

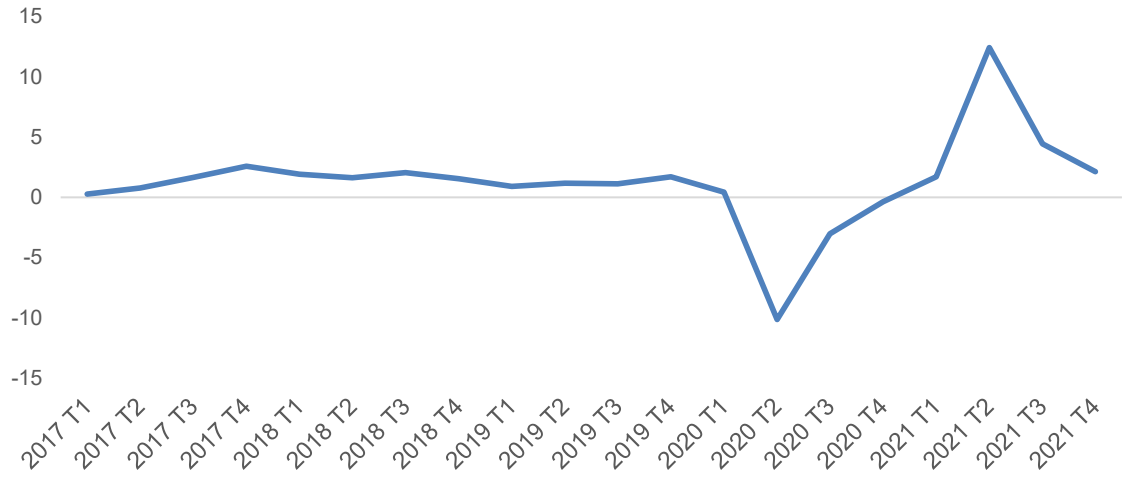


Figura 4. Taxa de crescimento do PIB trimestral (2011 T1 – 2021 T4)
Fonte: SCNT / IBGE

Isto é, para o lado da demanda, as medidas como o auxílio emergencial, a redução das taxas de juros e outras medidas de liquidez que estimulem a concessão de crédito foram essenciais para impedir o colapso do consumo. Paralelamente, os programas de emprego e renda, com destaque para aqueles de crédito, beneficiaram a retomada do investimento. Por outro lado, a disseminação da vacinação, o auxílio emergencial, as baixas taxas de juros e as vendas *online* auxiliaram na recuperação dos setores da oferta agregada, como indústria e serviços (BCB, 2021; IEDI, 2021).

Material e Métodos

Esta seção se inicia com a revisão da literatura empírica acerca dos principais modelos econométricos de autores pós-keynesianos e seus resultados para diagnosticar as políticas anticíclicas no momento de crise.

Na econometria moderna, há diversos estudos econométricos que aderem às recomendações pós-keynesianas e, consequentemente, destacam a importância das políticas anticíclicas em cenários de crise. Um desses estudos foi realizado pelos economistas Araújo e Ferrari Filho, em 2022, que descreveram a probabilidade de recuperação econômica para o Brasil com e sem o uso de políticas anticíclicas. Paralelamente, em estudo econométrico análogo, Hernández, Durán e Carrillo (2022) focam na política monetária e fiscal para mostrar a sua relevância sobre a economia do México, país de origem, durante a pandemia da covid-19.

No caso do estudo de Araújo e Ferrari Filho (2022), os autores mostraram que, ao separar a economia em regimes de períodos expansivos e de períodos recessivos, os

impactos das políticas parecem ser diferentes. O estudo econométrico justifica que, em momentos de crise, os efeitos das políticas fiscal e monetária por meio dos gastos do governo e da taxa de juros, respectivamente, são mais evidenciados. Sendo assim, comprova-se que as medidas contracíclicas são relevantes para reerguer a economia do país.

Mais especificamente, os autores constroem um modelo Markov-Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) para captar os efeitos das políticas fiscais e monetárias, seja em cenários de crescimento econômico ou de crise. De acordo com os autores, a introdução do método de Markov serve para inserir as mudanças estruturais na dinâmica da economia. Por isso, eles separam as bases de dados em dois períodos: um regime para os períodos de crescimento econômico e outro para os de recessão.

Nos testes realizados, Araújo e Ferrari Filho (2022) mostram por meio da função impulso-resposta que tanto a política monetária quanto a fiscal têm maior efeito sobre o produto durante os momentos de crise. Salienta-se que uma política expansionista de redução das taxas de juros causaria maiores impactos para o aumento do produto no momento de crise do que no de crescimento econômico. Paralelamente, os gastos do governo se comportam de maneira similar: quando o governo aumenta os gastos durante o regime de crise, os efeitos são mais benéficos e persistentes do que no período de crescimento.

Hernández, Durán e Carrillo (2022) avaliam o espaço que o governo do México tinha para utilizar políticas anticíclicas durante a pandemia de forma a superar a crise. Por meio de um modelo Vetor de Correção de Erros (VEC), os autores mostraram a existência de graus de liberdade para estimular a demanda agregada via política monetária e fiscal. De acordo com o modelo, os gastos do governo deveriam ser usados como políticas de curto prazo para enfrentamento à crise, ao passo que a expansão de crédito e a dívida demonstraram ser variáveis chave para promover o crescimento econômico, pois têm impactos no longo prazo.

O método utilizado pelos autores para testar a hipótese de que as ações anticíclicas estimularam a demanda e a economia tem como base o modelo Vetor Autorregressivo (VAR). Esta modelagem, que permite medir os impactos de diversas variáveis entre si, foi desdobrada pelos autores em diferentes formas de análise, cada uma com a sua particularidade. Tal como nos materiais explicitados, o presente trabalho usa um dos principais modelos da literatura: o VAR cointegrado, denominado Vetor de Correção de Erros (VEC).

De forma geral, descreve-se o VAR como um modelo que capta os impactos e interações de diversas variáveis entre si. Mais especificamente, o VAR é composto por sistemas de equações simultâneas que capturam a interdependência existente entre variáveis distintas e que permitem avaliar o impacto de choques sobre certa variável do sistema. A

forma mais básica do modelo VAR com ordem (p,q) pode ser representada na sua forma estrutural, como segue abaixo (BUENO, 2011):

$$Y_t = X_0 + \sum_{i=1}^{p} X_0 Y_{t-i} + \varepsilon$$

Sendo Yt um vetor com variáveis endógenas, X_0 o termo constante do modelo, $\sum_{i=1}^{p} X_0$ a matriz de coeficientes e ε os termos de erro aleatórios com média zero e independentes entre si, isto é, $\varepsilon \sim iid(0, \sigma)$.

De acordo com Juselius (2006), o uso do VAR costuma ser uma escolha amplamente utilizada para o estudo de séries temporais na macroeconomia. Isso ocorre devido à facilidade que a abordagem fornece, tendo em vista a sua flexibilidade e possibilidade de estimar modelos com diversos parâmetros. Além disso, é possível reunir no mesmo modelo dados de curto e longo prazo para captar os impactos das variáveis entre si.

Cabe ressaltar que para usar o VAR, o modelo não deve apresentar cointegração em suas variáveis. De acordo com Bueno (2008), a cointegração indica que as variáveis não estacionárias do modelo podem caminhar na mesma direção; ou seja, podem ter trajetórias temporais interligadas. Isso indica que no longo prazo tais componentes apresentam relação de equilíbrio e caminham juntas ao longo do tempo.

Por sua vez, quando os componentes do VAR são não estacionários, mas cointegram, deve-se utilizar o VEC como forma de correção do de erros. Nesse caso, o objetivo do VEC é minimizar as regressões espúrias causadas pela cointegração e estabelecer relações de equilíbrio entre as variáveis, não só no longo, como também no curto prazo (PHILLIPS E DURLAUF, 1986). O VEC pode ser descrito como na equação a seguir:

$$\Delta Y_t = \alpha \beta' Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \Gamma \Delta Y_{t-i} + \varepsilon$$

Onde α é o coeficiente de ajuste que possibilita o equilíbrio de longo prazo, Γ representam as relações de cointegração, cujo objetivo é definir a trajetória de longo prazo entre as variáveis, e β' são as matrizes de coeficientes que estabelecem a dinâmica de curto prazo.

Nota-se que no caso de todos os elementos de Γ terem valor nulo, chega-se na forma de um modelo VAR em primeira diferença; e, desse modo, não haveria mecanismo de correção de erros. Entretanto, se um ou mais valores de Γ forem diferentes de zero, Y_t responderá aos desvios em relação ao equilíbrio de longo prazo, reproduzindo mecanismo de correção de erros (BUENO, 2011).

Apesar do VEC considerar todas as variáveis do modelo como endógenas, o objetivo do trabalho é atrelar os possíveis impactos das políticas monetária e fiscal ao crescimento econômico. Logo, utiliza-se como variável-alvo o PIB, para que os efeitos dos demais componentes no crescimento econômico sejam corretamente captados e analisados nesta seção.

Portanto, os dados utilizados no modelo foram o produto interno bruto a preços correntes (Y), os gastos do governo em valores correntes (G), a dívida líquida do governo federal (D), a inflação medida pelo Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, π), o saldo total das operações de crédito interno (Cr) e a taxa de juros básica anualizada (i). Os dados analisados cobrem o período 1998T1 – 2021T4 e possuem frequência trimestral, além de terem sido deflacionados pelo IPCA, como consta no Anexo (Tabela A.1).

Resultados e Discussão

Com base nas ações realizadas pelo governo brasileiro para enfrentar a pandemia da covid-19, nesta seção busca-se analisar a relação linear entre o crescimento econômico e as principais variáveis de política monetária (inflação, taxa Selic e crédito interno) e fiscal (dívida líquida e gastos sociais do governo). O objetivo é compreender melhor a capacidade das políticas anticíclicas e mostrar como elas podem ser relevantes como instrumentos de política econômica.

A partir da decomposição dos componentes da série em nível, nota-se que todas as variáveis aparentam ter tendência ou sazonalidade (Figura 5). Por isso, realizou-se um teste de sazonalidade nos componentes e comprovou-se que tanto o PIB como os gastos do governo e o crédito necessitavam de tratamento; logo, retirou-se a sazonalidade destes componentes. Esse é o primeiro indicativo de que as séries são não estacionárias e, para comprovar essa teoria, aplicou-se um teste de estacionariedade com o objetivo de captar a presença de raiz unitária.

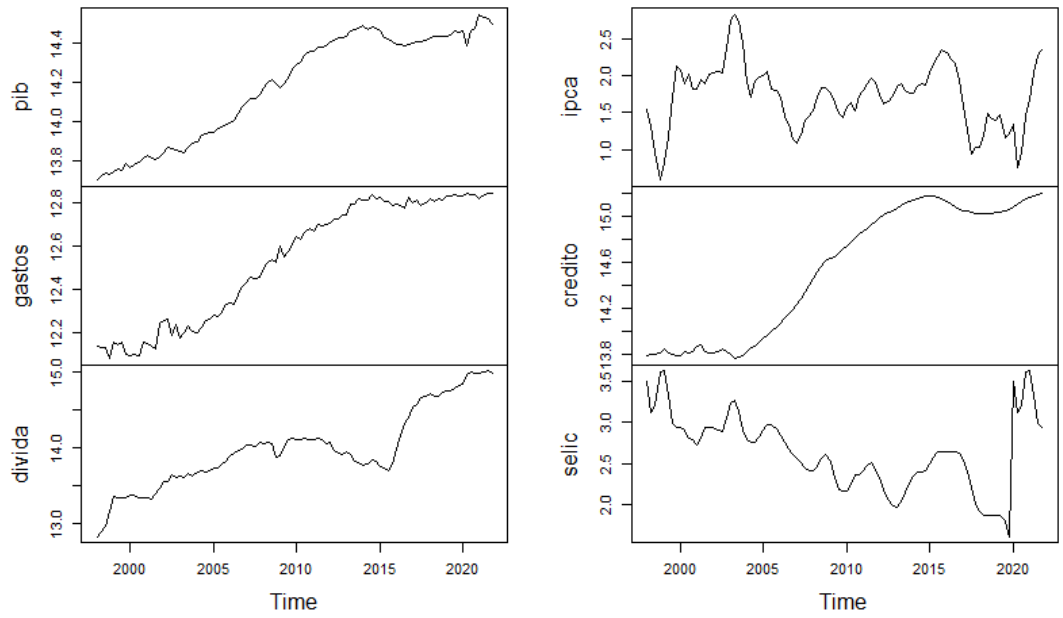


Figura 5. Comportamento das séries em nível
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do BCB e do IBGE

Em seguida, foi realizado um teste Dick-Fuller Aumentado (ADF) e KPSS para averiguar se cada um dos componentes da série em nível é estacionário. Para o teste ADF, sob a hipótese nula de presença de raiz unitária, viu-se que todas as variáveis em nível são não estacionárias. Ao tirar a primeira diferença, as variáveis rejeitaram a hipótese nula e apresentaram estacionariedade, com exceção de duas: o PIB e o crédito.

Já o teste KPSS possui como hipótese nula a estacionariedade da série, então, caso o p-valor ultrapasse o nível de significância, atesta-se que a série é estacionária. O teste mostrou que apenas a inflação seria estacionária em nível, enquanto em diferenças todos os componentes seriam estacionários. Como o resultado entra em conflito com o primeiro teste realizado, não dá para provar completamente a estacionariedade da série. Sendo assim, leva-se em conta os resultados do teste ADF e entende-se que a série possui raiz unitária tanto em nível quanto em diferenças.

Tabela 2. Testes ADF e KPSS de estacionariedade (à 5% de significância)

	ADF		*KPSS*	
	Estat. teste	Valor crítico	p-valor	Nível signif.
Y / ΔY	3.09 / -1.84	-1.95	0.01 / 0.09	0.05
G / ΔG	3.12 / -6.55	-1.95	0.01 / 0.1	0.05

D / ΔD	1.70 / -4.38	-1.95	0.01 / 0.1	0.05
π / Δπ	-0.06 / -4.55	-1.95	0.1 / 0.1	0.05
Cr / ΔCr	1.29 / -1.91	-1.95	0.01 / 0.09	0.05
i / Δi	-0.50 / -7.39	-1.95	0.01 / 0.1	0.05

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do BCB e do IBGE.
Nota: A simbologia Δ denota as séries em primeira diferença.

Após a confirmação de não estacionariedade da série, aplica-se um teste de cointegração de Johansen para analisar se as variáveis do modelo em nível cointegram. Esse passo é importante para determinar se o modelo a ser utilizado será um VAR ou um VEC. Cabe relembrar que no caso de cointegração em uma ou mais variáveis, deve-se usar o VEC para correção de erros.

Os dois testes mais utilizados pelo método de Johansen são os testes do Traço e de MaxEigen. Para o modelo em questão, ambos apontaram que não se pode rejeitar a hipótese de cointegração em pelo menos uma (MaxEigen) ou duas (Traço) variáveis, como mostra a Tabela 3 abaixo. Sendo assim, pode-se dizer que ao menos um dos componentes da série cointegra. Por isso, o estudo segue com o modelo VEC aplicado a um único vetor de cointegração, segundo teste de MaxEigen, e com duas defasagens após análise do critério de seleção ótimo de *lags*.

Tabela 3. Teste de cointegração de Johansen (à 5% de significância)

	Traço Teste / Valor crítico	*Max Eigen* Teste / Valor crítico
r <= 4	13.00 / 19.96	8.60 / 20.20
r <= 3	25.22 / 34.91	12.21 / 22.00
r <= 2	46.84 / 53.12	21.62 / 28.14
r <= 1	80.49 / 76.07	33.65 / 34.40
r = 0	130.72 / 102.14	50.23 / 40.30

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do BCB e do IBGE.

Vale ressaltar que foi realizado o teste de Portmanteau para avaliar a presença de autocorrelação serial dos resíduos do modelo. A hipótese nula é de ausência de autocorrelação nos resíduos, o que respeitaria as premissas básicas de um modelo bem estimado. O p-valor encontrado foi de 0.99 e, por ser superior à 0.05, não rejeita a hipótese nula à 5% de nível de significância; portanto, pode-se dizer que o modelo não possui autocorrelação serial.

O passo seguinte consiste na estimação do modelo VEC em si, que no caso do presente estudo é composto pelas séries especificadas como variáveis endógenas, um vetor de cointegração, duas defasagens e um componente de tendência. Em relação ao *output* do modelo e os seus significados*,* vale ressaltar alguns pontos. O modelo consegue captar relações de curto prazo e longo prazo entre as variáveis e isso pode ser visto a partir da significância estatística das variáveis. Sendo assim, quanto os componentes são estatisticamente significantes, pode-se dizer que há relação de longo prazo entre as variáveis; ao passo que componentes sem significância apresentam relações de curto prazo.

Sendo assim, o *output* do modelo estimado trouxe algumas considerações relevantes que podem ser vistos na Tabela 4. Em primeiro lugar, pode-se notar que, para a equação do PIB (coluna 1), as variáveis de dívida com uma defasagem, a Selic com uma e duas defasagens e o PIB na segunda defasagem são estatisticamente significantes. Em outras palavras, o modelo captou que estes componentes são relevantes para explicar as variações do produto no curto prazo.

Tabela 4. Resultados do modelo VEC com dados do BCB e do IBGE

Endógenas: PIB, IPCA, Gastos, Dívida, Crédito e Selic
Amostra: jan/1996 a dez/2021
Defasagens: 2

	pib	***ipca***	***gastos***	***credito***	***divida***	***selic***
ECT	-0,081	0,531	0,695***	0,083	-0,774*	0,111
pib -1	0,212	1,14	-0,307	0,129	-0,119	-1,429
ipca -1	-0,003	0,649*	-0,013	-0,033**	-0,069*	0,266
gastos -1	0,035	-0,784	0,065	0,175*	-0,235	-1,159
credito -1	0,162	0,581	-0,332	0,396***	-0,353	1,010
divida -1	0,086*	0,356	0,148	0,0437	0,353**	0,128
selic -1	-0,034***	-0,237*	0,026	0,005	0,038	-0,096
pib -2	0,254*	-0,181	-0,183	0,145	0,382	0,246
ipca -2	-0,004	-0,227*	0,005	0,032**	0,034	-0,393*
gastos -2	-0,097	-0,848	0,158	0,137*	-0,171	-0,273
crédito -2	0,054	-0,091	0,144	0,187	0,910*	-0,277
dívida -2	-0,046	-0,086	0,101	-0,024	0,064	-0,257
selic -2	0,021*	0,314**	0,018	-0,008	-0,068*	-0,011

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do BCB e IBGE.
Nota: '*' 0.05 '**' 0.01 '***' 0.001

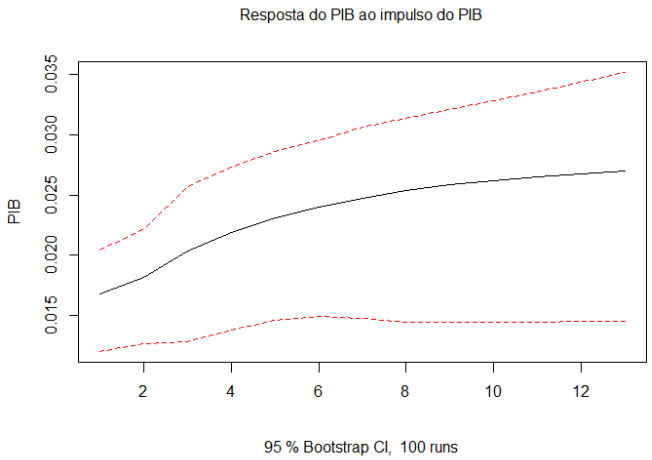
Por outro lado, as variáveis de inflação, gastos e crédito não parecem impactar o crescimento econômico no curtíssimo prazo segundo as equações do modelo. Entretanto, veremos a seguir que elas podem e devem ser utilizadas como instrumentais relevantes para alcançar o aumento do produto. Esse resultado vai de encontro à revisão da literatura do tema,

pois defende-se que as políticas de expansão dos gastos e do crédito podem ser usadas para reverter situações de crise econômica, como foi feito no caso da pandemia.

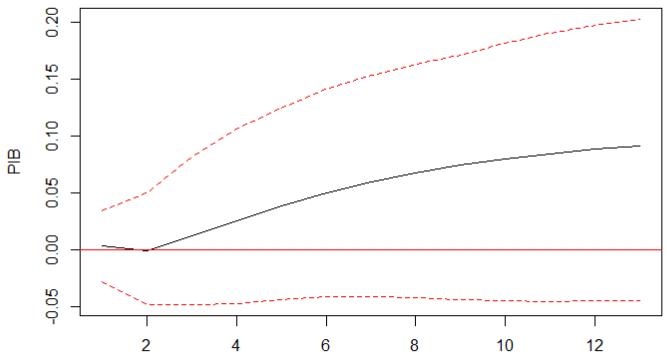
Isto é, tanto a autoridade monetária como o governo dispõem de diversos instrumentos monetários e fiscais para controlar o produto. No caso da política monetária, o nível de crédito disponibilizado à população pode ser um importante instrumento não convencional utilizado; enquanto para a política fiscal, expandir os gastos sociais parece ser uma política de extrema relevância para impactar o produto. Isto é, ambos possuem relação positiva com o produto, como veremos a seguir pelas análises da Função Impulso-Resposta (IRF na sigla em inglês para *Impulse Response Function*) e da causalidade de Granger.

Sendo assim, além destas considerações iniciais, analisou-se os impactos das variáveis entre si por meio da Função Impulso-Resposta. Na literatura, a IRF é bastante utilizada para capturar o efeito dinâmico de um choque exógeno nas variáveis do modelo em um determinado período. Além disso, com esse método é possível averiguar o tempo em que os efeitos do choque sobre determinada variável são dissipados, além da intensidade em que respostas ocorrem como decorrência dos respectivos choques (ARAÚJO E FERRARI FILHO, 2022).

Pela análise da Função Impulso-Resposta na Figura 6, nota-se que o PIB possui relação positiva frente a choques em si, nos gastos e no crédito. Isto é, tais componentes apresentaram significância estatística diferente de zero e com efeitos positivos sobre o PIB segundo a IRF. Sendo assim, caso haja políticas fiscal e monetária que impulsionem os gastos e o crédito, muito provavelmente haverá crescimento econômico. Portanto, o resultado de que estes fatores causam impactos positivos no produto determina a relevância crucial das políticas anticíclicas em momentos de crise, tendo em vista a capacidade reverter o cenário econômico e causar impactos que perduram ao longo do tempo.

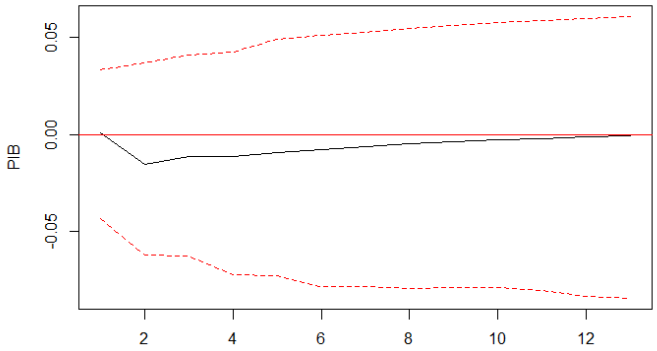


Resposta do PIB ao impulso do IPCA



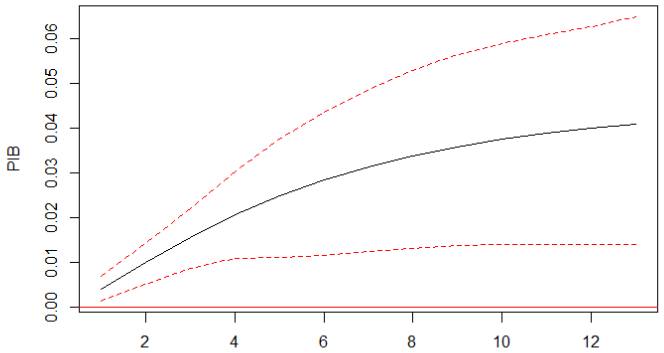
95 % Bootstrap CI, 100 runs

Resposta do PIB ao impulso da Selic



95 % Bootstrap CI, 100 runs

Resposta do PIB ao impulso do crédito



95 % Bootstrap CI, 100 runs

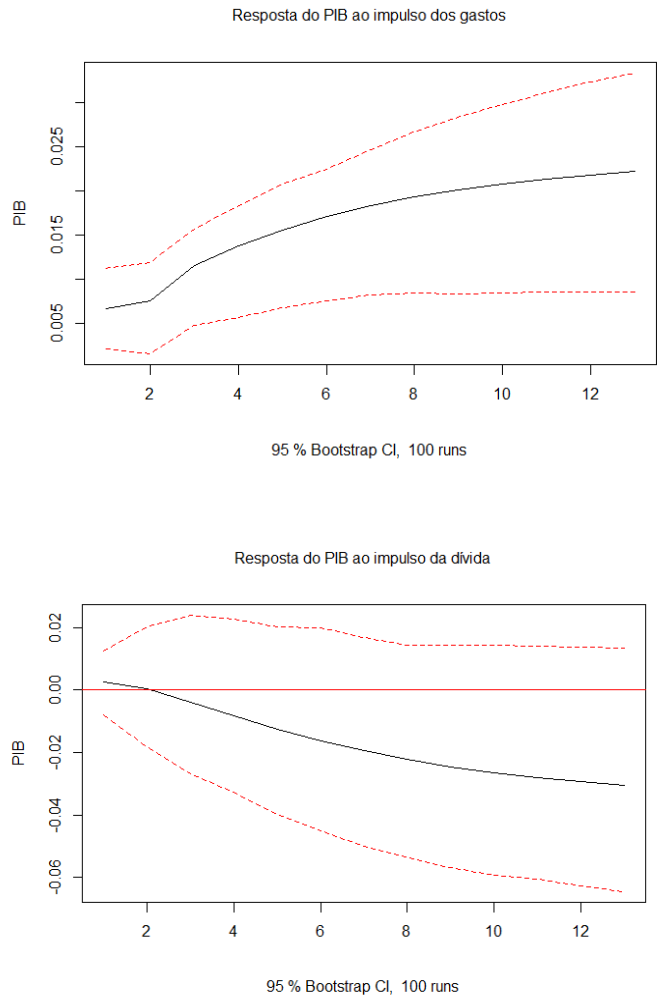


Figura 6. Resultados das funções impulso-resposta sobre o PIB
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do BCB e IBGE.

Ao mesmo tempo, o produto apresentou relação contrária frente a um aumento na dívida: assim como na literatura, mostra-se que o governo deve ter cuidados com o aumento exponencial da dívida, pois isso parece causar impactos negativos ao crescimento econômico. Também ocorreu relação oposta entre o PIB e a Selic, o que indica que uma política monetária contracionista pode ser prejudicial à recuperação econômica, principalmente em momentos de crise. Contudo, destaca-se que tanto a dívida como a Selic apresentaram intervalo de confiança em torno de zero na IRF; logo, segundo o modelo não se pode descartar a hipótese de que essas variáveis não impactem o PIB à longo prazo.

Nesse momento, vale destacar algumas considerações sobre a relação entre a inflação e o PIB. Nota-se que o IPCA possui relação contrária ao PIB nos primeiros *steps* da IRF, porém esse efeito é dissipado com o tempo e passa a ser positivo. Algumas hipóteses podem ser levantadas acerca desse tema, que não é consenso entre a literatura econômico

e mostrou-se complexo. Em primeiro lugar, há o efeito do estímulo monetário, pois um aumento na inflação pode ser interpretado como um momento de aquecimento da economia, já que a demanda agregada expande e causaria inflação. No entanto, há também outros fatores que afetam a relação entre a curva da inflação e do PIB, como o *boom* nos preços das *commodities* de petróleo e alimentos, o que aumentaria a inflação e o PIB ao mesmo tempo.

Portanto, defende-se que a utilização de políticas anticíclicas em situações de crise é crucial para reverter a queda do produto e levar ao crescimento econômico. Assim como foi feito no caso da pandemia da covid-19, o governo e o BCB devem atuar de maneira imprescindível para minimizar os efeitos adversos da crise. Logo, deve-se estabelecer com precaução quais políticas podem ser usadas no curto prazo (gastos do governo e crédito ao público) e no longo prazo (dívida e Selic), tendo em vista as considerações acima expostas.

Por fim, aplica-se o teste de causalidade de Granger, amplamente utilizado para detectar se as alterações nas variáveis independentes explicam oscilações na variável dependente. A hipótese nula diz que uma variação em X não causa alterações em Y; sendo assim, caso o p-valor fique abaixo de 0.05 podemos rejeitar essa hipótese. De acordo com o modelo, apenas as variáveis de PIB e a Selic apresentam causalidade no sentido de Granger, pois o p-valor de ambas ficaram abaixo do nível de significância de 5%.

Cabe ressaltar que esse resultado deve ser interpretado com cuidado, uma vez que não prova necessariamente que uma variável causa a outra. Isto é, o teste não leva em conta todos os fatores que possam afetar ambas as variáveis ao mesmo tempo; sendo assim, é um teste útil para identificar relações causais, mas há outros fatores que determinam possíveis relações de causa e efeito. Isto é, embora não exista uma relação causal com os gastos e o crédito, estes poderiam ser considerados instrumentos relevantes de política no curto prazo, como visto anteriormente.

Considerações Finais

Como visto ao longo do trabalho, a pandemia da covid-19 apresentou efeitos recessivos nos principais componentes de demanda e oferta agregada. Sendo assim, a Autoridade Monetária e o governo federal realizaram inúmeras políticas monetária e fiscal expansionistas para reverter o cenário de crise. De forma geral, os instrumentos mais utilizados por ambos envolveram os níveis de crédito disponíveis à população, os gastos sociais do governo, a taxa Selic e a dívida pública.

Após análise do modelo econométrico VEC que envolveu tais componentes em conjunto ao PIB, conclui-se que o produto brasileiro manifesta reação positiva frente a

aumentos nos níveis de crédito e nos gastos do governo. Em outras palavras, realizar políticas expansionistas em momentos de crise, que aumentem o acesso do público ao crédito e envolvam gastos sociais do governo, culmina em efeitos positivos nos componentes de demanda agregada. Portanto, devem ser utilizadas tais políticas expansionistas e anticíclicas para reverter o quadro de crise e levar a aumentos do PIB ao longo do tempo.

Paralelamente, alterar a taxa de juros Selic também impactou o produto, mas em uma relação de curto prazo, segundo resultados do modelo, e no sentido inverso. Portanto, uma redução da Selic em momentos de crise causará impactos positivos no PIB; porém, vale ressaltar que a IRF não captou efeitos de longo prazo desse componente. Na mesma linha, foi visto que aumentar a dívida pública do governo de maneira incontida causa efeitos negativos no PIB à curto prazo, embora também não tenham sido captados efeitos de longo prazo pela IRF. Ainda assim, conclui-se que não se deve ignorar aumentos excessivos nas contas públicas do governo, que devem ser controladas na medida do possível.

Por fim e não menos importante, pode ser necessário realizar uma investigação mais detalhada e com maior grau de profundidade na modelagem utilizada. Sendo assim, pode-se usar os desdobramentos desta pesquisa em estudos futuros para que o modelo seja aprimorado e novas investigações sejam realizadas, de forma a desenvolver análise econométrica similar, porém que investigue mais a fundo os efeitos citados.

Agradecimento

Em primeiro lugar, não poderia deixar de agradecer a minha família por todo o apoio incondicional de sempre. Vocês foram a minha base e sempre me incentivaram nas principais escolhas da vida. Aos meus orientadores, gostaria de agradecer o tempo dispendido, conversas e e-mails trocados com todas as diretrizes necessárias para que eu cumprisse os requisitos. Às minhas amigas e amigos de sempre, agradeço por me escutarem e aliviarem a rotina, muitas vezes pesada; sem vocês eu não conseguiria seguir tão longe. Também agradeço ao meu namorado que esteve ao meu lado durante todo o MBA e sempre me incentivou a dar o meu máximo em tudo da vida, sem perder a cabeça.

Referências

Araújo, E.; Araújo, E.; Ferrari Filho, F. 2022. A atuação das autoridades econômicas brasileiras na crise da covid-19 e uma análise empírica das políticas fiscal e monetária no período 1996-2020. Brazilian Keynesian Review, 8(1), p.92 – 109.

Arestis, P.; Sawyer, M. 2008. A critical reconsideration of the foundations of monetary policy in the new consensus macroeconomics framework. Cambridge Journal of Economics, 32, pp. 761-779.

Banco Central do Brasil (BCB). 2021. Relatório de Inflação, junho.

Banco Central do Brasil (BCB). 2020. Medidas de combate aos efeitos da COVID-19. Último acesso em 15 de janeiro de 2023. Disponível no site: < https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/medidasdecombate_covid19>

Bank for International Settlements (BIS). 2020a. Macroeconomic effects of Covid-19: an early review. BIS Bulletin.

Bank for International Settlements (BIS). 2020b. Central banks' response to covid-19 in advanced economies. BIS Bulletin, n 21.

Bueno, R. D. L.S. 2011. Econometria de séries temporais. 2 ed. São Paulo: Editora Cengage Learning. 360p.

Cardim de Carvalho, F. 2008. Entendendo a recente crise financeira global. Dossiê da Crise, Associação Keynesiana Brasileira.

Conti, T. V. 2020. Crise Tripla do Covid-19: um olhar econômico sobre as políticas públicas de combate à pandemia. Working Paper.

De Paula, L. F.; Ferreira, M.C. 2020. A Crise do Coronavírus e a atuação do Banco Central. Boletim Finde, maio.

Georgieva, K. 2020. A Global Crisis Like No Other Needs a Global Response Like No Other. IMF Blog.

Hernández, D.; Durán, N.; Carrillo, N. 2022. Análisis e impacto de las políticas económicas implementadas durante la pandemia en México. Economia ÚNAM, vol. 19, núm. 55.

Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI). 2020. A economia sob efeito da Covid-19. Carta IEDI, edição 1009, junho.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 2020. Visão geral da conjuntura. Carta de Conjuntura, nº 46, seção IX, 1º trimestre.

International Monetary Fund (IMF). 2020. World Economic Outlook: The Great Lockdown, chapter 1.

Juselius, K. 2006. The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications. Advanced Texts in Econometrics. New York.

Lavoie, M. Post-Keynesian Economics: New Foundations. Edward Elgar Publishing Limited, 2014.

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 2020. COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses. Nota da OIT.

Palley, T. Post Keynesian Economics: debt, distribution and the macroeconomy. 1996.

Phillips, P. C. B.; Durlauf, S. N. (1986). Multiple Time Series Regression with Integrated Processes. The Review of Economic Studies. Vol. 53, No. 4, Econometrics Special Issue, pp. 473-495.

Tesouro Nacional Transparente. 2020. Monitoramento dos Gastos da União com Combate à COVID-19. 2020. Último acesso em 17 de janeiro de 2023. Disponível no site: < https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-covid-19>

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2020. Global trade impact of the coronavirus (COVID-19) epidemic. Trade and Development Report Update.

World Bank. 2020. A economia nos tempos de COVID-19. Relatório semestral sobre a região da América Latina e Caribe.

Apêndice

Tabela A.1. Variáveis do modelo VEC

Variável	Métrica	Fonte
PIB a preços correntes	R$ milhões e deflacionado	SCNT / IBGE – Tabela 1846
IPCA	% acumulado em 12 meses	IBGE – Tabela 1737
Taxa Selic anualizada	% a.a	SGS / BCB – Série 4189
Crédito interno total	R$ milhões e deflacionado	SGS / BCB – Série 20539
Dívida pública líquida interna	R$ milhões e deflacionado	SGS / BCB – Série 4480
Gastos do governo	R$ milhões e deflacionado	SCNT / IBGE – Tabela 1846